

1. 기본도형

1 점, 선, 면

(1) 점, 선, 면

- ① 점, 선, 면은 도형을 이루는 기본 요소이다.
- ② 점이 연속하여 움직인 자리는 선이 되고, 선이 연속하여 움직인 자리는 면이 된다.

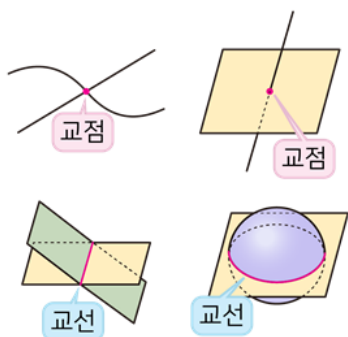
(2) 도형의 종류

- ① 평면도형 : 삼각형, 원과 같이 한 평면 위에 있는 도형
- ② 입체도형 : 직육면체, 원기둥과 같이 한 평면 위에 있지 않은 도형

참고 평면도형과 입체도형은 모두 점, 선, 면으로 이루어져 있다.

(3) 교점과 교선

- ① 교점 : 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점
- ② 교선 : 면과 면이 만나서 생기는 선



2 직선, 반직선, 선분

- (1) 직선이 하나로 정해질 조건 : 한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.

(2) 직선, 반직선, 선분

- ① 직선 AB : 서로 다른 두 점 A, B를 지나는 직선 $\rightarrow \overleftrightarrow{AB}$



- ② 반직선 AB : 직선 AB 위의 한 점 A에서 시작하여 점 B의 방향으로 한없이 연장한 선 $\rightarrow \overrightarrow{AB}$



주의 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BA}$ 는 서로 다른 반직선이다.

- ③ 선분 AB : 직선 AB 위의 점 A에서 점 B까지의 부분 $\rightarrow \overline{AB}$



3 두 점 사이의 거리

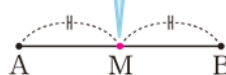
- (1) 두 점 사이의 거리 : 서로 다른 두 점 A, B를 잇는 무수히 많은 선 중에서 길이가 가장 짧은 선인 선분 AB의 길이를 두 점 A, B 사이의 거리라 한다.

두 점 A, B 사이의 거리



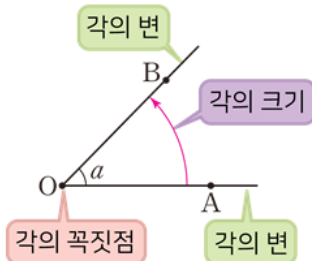
- (2) 선분의 중점 : 선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 $\overline{AM} = \overline{MB}$ 일 때, 점 M을 선분 AB의 중점이라 한다. $\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$

선분 AB의 중점



4 각

- (1) 각 AOB : 한 점 O에서 시작하는 두 반직선 OA, OB로 이루어진 도형 $\rightarrow \angle AOB$

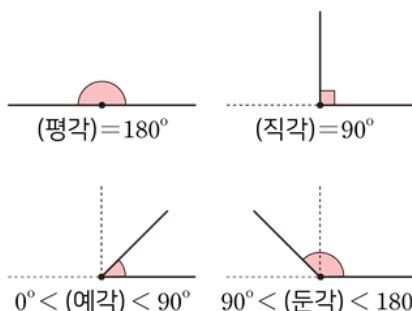


참고 $\angle BOA$, $\angle O$, $\angle a$ 로 나타내기도 한다.

- (2) 각 AOB의 크기 : $\angle AOB$ 에서 꼭짓점 O를 중심으로 변 OA가 변 OB까지 회전한 양

(3) 각의 분류

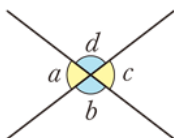
- ① 평각 : 각의 두 변이 한 직선을 이루는 각, 즉 크기가 180° 인 각
- ② 직각 : 평각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 인 각, 즉 크기가 90° 인 각
- ③ 예각 : 크기가 0° 보다 크고 90° 보다 작은 각
- ④ 둔각 : 크기가 90° 보다 크고 180° 보다 작은 각



1. 기본도형

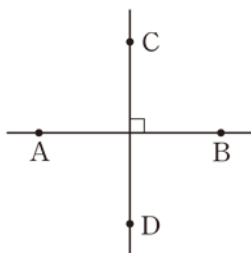
5 맞꼭지각

- (1) 교각 : 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 개의 각
→ $\angle a, \angle b, \angle c, \angle d$
- (2) 맞꼭지각 : 교각 중 서로 마주 보는 두 각
→ $\angle a$ 와 $\angle c, \angle b$ 와 $\angle d$
- (3) 맞꼭지각의 성질 : 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.
→ $\angle a = \angle c, \angle b = \angle d$



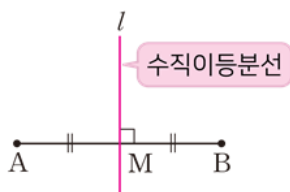
6 수직과 수선

- (1) 수직과 수선
 - ① 직교 : 두 직선 AB와 CD의 교각이 직각일 때, 이 두 직선은 직교한다고 한다.
→ $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$
 - ② 수직과 수선 : 두 직선이 직교할 때, 두 직선은 서로 수직이고 한 직선은 다른 직선의 수선이다.



- (2) 수직이등분선 : 선분 AB의 중점 M을 지나면서 선분 AB에 수직인 직선 l을 선분 AB의 수직이등분선이라 한다.

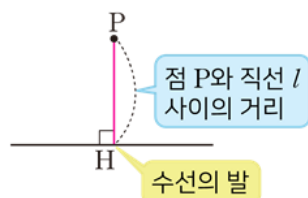
→ $l \perp \overline{AB}, \overline{AM} = \overline{BM}$



- (3) 수선의 발

- ① 수선의 발 : 직선 l 위에 있지 않은 점 P에서 직선 l에 수선을 그었을 때 생기는 교점 H를 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발이라 한다.

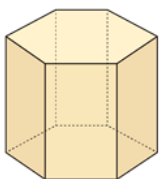
- ② 점과 직선 사이의 거리 : 직선 l 위에 있지 않은 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발 H에 대하여 선분 PH의 길이를 점 P와 직선 l 사이의 거리라 한다.



1. 기본도형

필수기술

1. 다음 그림과 같은 육각기둥에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



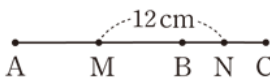
- ① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

2. 아래 그림과 같이 직선 l 위에 4개의 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

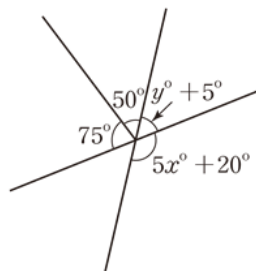


- ① $\overline{AB} = \overline{BD}$ ② $\overline{AC} = \overline{DC}$
③ $\overline{BC} = \overline{BD}$ ④ $\overline{DA} = \overline{AD}$
⑤ $\overline{BC} = \overline{CB}$

3. 다음 그림에서 $\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 이고 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{MN} = 12\text{cm}$ 일 때, $\overline{AN}$ 의 길이를 구하시오.

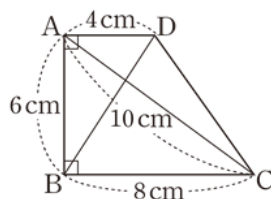


4. 다음 그림에서 $x+y$ 의 값은?



- ① 71 ② 72 ③ 73
④ 74 ⑤ 75

5. 아래 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (정답 2개)



- ① $\overline{AD}$ 의 수선은 $\overline{BC}$ 이다.
② $\overline{AB}$ 와 수직으로 만나는 선분은 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 이다.
③ $\overline{BC}$ 와 $\overline{DB}$ 는 직교한다.
④ 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발은 점 C이다.
⑤ 점 D와 $\overline{AB}$ 사이의 거리는 4cm이다.

1. 기본도형

[정답 및 해설]

1. ③

교점의 개수는 12이므로 $a = 12$,
교선의 개수는 18이므로 $b = 18$
 $\therefore a + b = 12 + 18 = 30$

2. ④

④ $\overrightarrow{DA}$ 와 $\overrightarrow{AD}$ 는 시작점과 뻗어 나가는 방향이 다르므로 서로 다른 반직선이다.

3. 20 cm

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= 2\overline{MB}, \overline{BC} = 2\overline{BN} \text{ 이므로} \\ \overline{AC} &= \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{MB} + 2\overline{BN} \\ &= 2(\overline{MB} + \overline{BN}) = 2\overline{MN} \\ &= 2 \times 12 = 24 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

이때 $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{BC} + \overline{BC} = 3\overline{BC}$ 이므로

$$\overline{BC} = \frac{1}{3}\overline{AC} = \frac{1}{3} \times 24 = 8 \text{ (cm)}$$

따라서 $\overline{NC} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times 8 = 4 \text{ (cm)}$ 이므로

$$\overline{AN} = \overline{AC} - \overline{NC} = 24 - 4 = 20 \text{ (cm)}$$

4. ①

맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로

$$5x + 20 = 75 + 50, 5x = 105$$

$$\therefore x = 21$$

$$75 + 50 + (y + 5) = 180 \text{ 이므로 } y = 50$$

$$\therefore x + y = 21 + 50 = 71$$

5. ②, ⑤

① $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 는 만나지 않는다.

③ $\overrightarrow{BC}$ 와 $\overrightarrow{DB}$ 는 직교하지 않는다.

④ 점 A에서 $\overrightarrow{BC}$ 에 내린 수선의 발은 점 B이다.